

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система моделирования бизнес-процессов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Введение

Для проектирования была выбрана информационная система «Моделирование бизнес-процессов», предназначенная для автоматизации процесса создания, хранения и анализа моделей бизнес-процессов. Система обрабатывает описания процессов, строит их модели, проверяет модели на соответствие нотации и формирует отчётную документацию.

На предыдущих этапах проектирования были определены основные функции системы, построены функциональные модели в нотациях IDEF0 и DFD, а также разработана ER-модель базы данных. В рамках данной практической работы выполняется расчёт информационной энтропии одного из наиболее значимых информационных параметров системы. В качестве такого параметра выбран тип элемента модели, так как именно он определяет дальнейшую логику проверки модели, выбор правил нотации и формирование результатов анализа.

Цель работы

Целью практической работы является закрепление знаний о параметрах информационной системы, выполнение анализа предметной области и расчёт энтропии проектируемой информационной системы на основе формализованного набора данных.

Краткие теоретические сведения

Энтропия информационной системы показывает степень неопределённости информации, используемой системой. Чем равномернее распределены возможные значения информационного параметра, тем выше неопределённость и тем больше информации требуется для однозначного определения состояния системы.

Для расчёта энтропии используется формула Шеннона: $H(X) = - \Sigma\ p_i \cdot \log_2(p_i)$, где p_i — вероятность появления i-го значения параметра.

Вероятность каждого значения определяется как отношение числа записей с данным значением к общему числу записей: $P(x_i) = n_i / N$, где n_i — число записей выбранного типа, N — общее число записей.

Описание элементарной семантической единицы

Элементарная семантическая единица — это неделимая единица информации, используемая в информационной системе. Для расчёта выбран параметр «тип элемента модели». Данный параметр хранится в сущности «Элемент процесса» и используется при проверке модели на соответствие правилам нотации.

В рамках проектируемой системы тип элемента модели может принимать следующие значения: задача, событие, шлюз, подпроцесс, поток управления и объект данных. Для расчёта сформирована демонстрационная выборка из 30 записей, отражающая возможное содержимое модели бизнес-процесса.

Исходные данные для расчёта

Таблица 1 – Исходная таблица данных проектируемой ИС

Код	Тип элемента	Входов	Выходов	Ср. время, мин	Стоимость, руб.
E001	Задача	1	1	5	100
E002	Задача	1	1	10	200
E003	Задача	2	1	15	350
E004	Задача	1	2	20	500
E005	Задача	1	1	8	150
E006	Задача	2	2	30	800
E007	Задача	1	1	12	250
E008	Задача	1	1	25	600
E009	Задача	2	1	18	400
E010	Задача	1	1	6	120
E011	Событие	0	1	0	0
E012	Событие	1	1	0	0
E013	Событие	1	0	0	0
E014	Событие	1	1	0	0
E015	Событие	0	1	0	0
E016	Шлюз	1	2	0	0
E017	Шлюз	2	1	0	0
E018	Шлюз	1	2	0	0
E019	Шлюз	1	3	0	0
E020	Шлюз	2	1	0	0
E021	Шлюз	1	2	0	0
E022	Подпроцесс	1	1	60	1500
E023	Подпроцесс	1	1	45	1200
E024	Подпроцесс	1	2	90	2400
E025	Поток управления	1	1	0	0
E026	Поток управления	1	1	0	0

Код	Тип элемента	Входов	Выходов	Ср. время, мин	Стоимость, руб.
E027	Поток управления	1	1	0	0
E028	Поток управления	1	1	0	0
E029	Объект данных	0	0	0	0
E030	Объект данных	0	0	0	0

Расчёт вероятностей значений параметра

Общее количество записей в выборке составляет N = 30. Для каждого типа элемента вычисляется абсолютная частота появления и относительная вероятность. Расчёт выполняется по формуле $P(x_i) = n_i / N$.

Таблица 2 – Ряд распределения ЭСЕ «тип элемента модели»

№	Значение ЭСЕ	n_i	$P(x_i)$	$-P(x_i)\cdot\log_2 P(x_i)$
1	Задача	10	10/30 = 0,3333	0,5283
2	Событие	5	5/30 = 0,1667	0,4308
3	Шлюз	6	6/30 = 0,2000	0,4644
4	Подпроцесс	3	3/30 = 0,1000	0,3322
5	Поток управления	4	4/30 = 0,1333	0,3876
6	Объект данных	2	2/30 = 0,0667	0,2605
Итого		30	1,0000	2,4038

Вычисление энтропии системы

Подставим полученные значения вероятностей в формулу Шеннона. Расчёт энтропии выполняется как сумма частных вкладов каждого возможного значения выбранной элементарной семантической единицы:

H(X) = 0,5283 + 0,4308 + 0,4644 + 0,3322 + 0,3876 + 0,2605 = 2,4038 бит.

Максимально возможная энтропия для шести равновероятных типов элементов составляет $H_{max} = \log_2(6) = 2,5850$ бит. Относительный коэффициент неопределённости равен $K = H/H_{max} = 2,4038/2,5850 = 0,9299$.

Полученное значение показывает, что распределение типов элементов в проектируемой информационной системе достаточно близко к равномерному. Это означает, что при проверке и анализе модели система должна учитывать несколько сопоставимых по значимости типов элементов, а не ориентироваться только на один преобладающий тип данных.

Проверка полноты и корректности расчёта

Для проверки корректности вычислений выполнены следующие контрольные действия. Во-первых, сумма абсолютных частот равна общему количеству записей: 10 + 5 + 6 + 3 + 4 + 2 = 30. Во-вторых, сумма вероятностей всех возможных значений равна единице: 0,3333 + 0,1667 + 0,2000 + 0,1000 + 0,1333 + 0,0667 = 1,0000. В-третьих, рассчитанная энтропия не превышает максимально возможную энтропию для шести состояний, так как 2,4038 < 2,5850.

Интерпретация результата

Высокое значение относительного коэффициента неопределённости K = 0,9299 показывает, что модель бизнес-процесса содержит достаточно разнообразные типы элементов. Для проектируемой ИС это означает необходимость поддерживать гибкую модель проверки, так как модель может включать не только задачи, но и события, шлюзы, подпроцессы, потоки управления и объекты данных.

С практической точки зрения полученный результат подтверждает важность сущностей «Элемент процесса», «Поток (переход)», «Метрики модели» и «Результат проверки», выделенных ранее в ER-модели. Именно через эти сущности система уменьшает неопределённость: сначала фиксируется набор элементов модели, затем выполняется их проверка по правилам нотации, после чего формируется итоговый результат анализа.

Результирующая таблица

Таблица 3 – Итоговые параметры расчёта энтропии ИС

Показатель	Значение
Анализируемая ЭСЕ	Тип элемента модели
Количество записей N	30
Количество возможных состояний	6
Сумма вероятностей	1,0000
Энтропия H(X)	2,4038 бит
Максимальная энтропия Hmax	2,5850 бит
Относительный коэффициент неопределённости K	0,9299

Вывод

В ходе выполнения практической работы был проведён анализ параметров информационной системы «Моделирование бизнес-процессов» и выполнен расчёт информационной энтропии для элементарной семантической единицы «тип элемента модели». Были сформированы исходная таблица данных, ряд распределения значений, рассчитаны вероятности состояний и итоговая энтропия по формуле Шеннона.

Полученное значение энтропии H(X) = 2,4038 бит при максимальном значении 2,5850 бит показывает высокий уровень разнообразия данных в модели бизнес-процесса. Следовательно, проектируемая информационная система должна поддерживать детализированную обработку разных типов элементов и использовать формализованные правила проверки моделей. Цель практической работы достигнута.